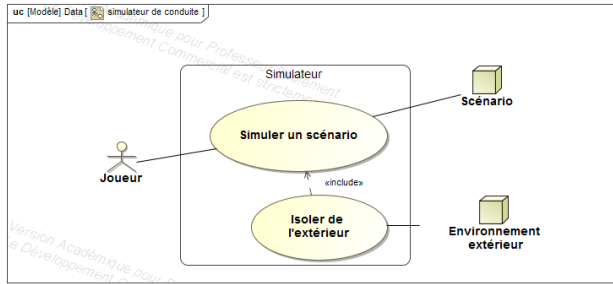


DS N°5

29

Q1 :



1

Q2 : Zone 1 : Accélération ligne droite ; Zone 2 : freinage ligne droite
 Zone 3 : accélération virage à droite + freinage à la fin ; Zone 4 : virage à gauche
 Les zones entourées correspondent aux changements de rapport de la boîte vitesse.

1,25

Q3 : La machine devra simuler une accélération :

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V_0}{\Delta t}$$

$$\text{AN : } a = \frac{200}{3,6 \times 6} = 9,26 \text{ m.s}^{-2}$$

Pendant la phase d'accélération : $a = \frac{V_0}{\Delta t} = \text{cste}$

Rq : La décélération sera opposée

1

En intégrant deux fois, il vient alors : $x(t) = \frac{V_0}{2a} t^2 + C_1 t + C_2$ avec C_1 et C_2 les constantes d'intégration qui sont nulles ici car les conditions initiales sont $V(0) = 0$ et $x(0) = 0$.

Soit :

$$x(t) = \frac{V_0}{2a} t^2$$

1

1,5

Q4 : On remarque que l'accélération à simuler est très proche de l'accélération gravitationnelle ! Ainsi, pour simuler une accélération longitudinale en montée de vitesse, il suffit de pencher le siège en arrière, et pour un long virage à droite, de pencher le siège à gauche.

Q5 : Le déplacement correspond à l'aire sous la courbe soit : $x(\text{tot}) = 200 \times (12 + 6 \times 2/2) / 3,6 = 1000 \text{ m}$

Rq : Ici, il s'agit de bien faire attention aux unités !

1

Q6 : D'après le relevé sur le graphique de la figure 4, on trouve : $r_{\text{tot}} \approx \frac{150/3,6}{5800 \times 2\pi/60} = 0,0686 \text{ m}$

1

Q7 : S'il y a roulement sans glissement en P entre 1 et 0, alors : $\vec{V}_{P \in 1/0} = \vec{0}$.

Le champ des vitesses permet d'écrire : $\vec{V}_{O \in 1/0} = \vec{V}_{P \in 1/0} + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{PO} = \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{PO}$
 $= \omega_{\text{roue}} \cdot \vec{y} \wedge R \cdot \vec{z} = R \cdot \omega_{\text{roue}} \cdot \vec{x}$

1,5

Soit :

$$V = R \cdot \omega_{\text{roue}}$$

Q8 : On peut alors en déduire : $r_1 = \frac{\omega_{\text{roue}}}{\omega_{\text{mot}}} = \frac{V}{R \cdot \omega_{\text{mot}}}$, soit : $r_1 = \frac{r_{\text{tot}}}{R}$

1,5

$$\text{AN : } r_1 = \frac{0,0686}{0,66/2} = 0,2079 (\text{sans unité})$$

Rq : problème plan $\Rightarrow$ privilégiez la méthode dérivation rapide !

Q9 : $\vec{a}_{(A/0)} = \frac{d^2 \vec{OA}}{dt^2}_{/0} = \frac{d^2 h \vec{z}_1}{dt^2}_{/0}$, h étant constant, cela revient à dériver le vecteur unitaire $\vec{z}_1$.

Soit : $\vec{a}_{(A/0)} = h \frac{d^2 \vec{z}_1}{dt^2}_{/0} = h \frac{d(\dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1)}{dt}_{/0}$, ce qui donne :

$$\vec{a}_{(A/0)} = h(\ddot{\alpha} \cdot \vec{x}_1 - \dot{\alpha}^2 \cdot \vec{z}_1)$$

1,5

Le terme $h \cdot \ddot{\alpha} \cdot \vec{x}_1$ correspond à l'accélération tangentielle et le terme $-h \cdot \dot{\alpha}^2 \cdot \vec{z}_1$ à l'accélération centripète. 1

Q10 : Le sujet nous donne : $\vec{a}_T = \vec{a}_{T_x} \cdot \vec{x}_1 + \vec{a}_{T_z} \cdot \vec{z}_1 = \vec{a}_{(A/0)} - \vec{g}$ avec $\vec{g} = -g \cdot \vec{z}_0$.

$\vec{a}_{(A/0)}$ est directement exprimée dans la base du repère R_1 , il suffit donc de projeter le vecteur $\vec{g}$ dans R_1 pour obtenir le résultat demandé ! Soit : $\vec{g} = -g.\vec{z}_0 = -g(\cos\alpha.\vec{z}_1 - \sin\alpha.\vec{x}_1)$

Il vient :
$$\vec{a}_T = \left(h.\ddot{\alpha} - g \sin\alpha \right) \vec{x}_1 + \left(-h\dot{\alpha}^2 + g \cos\alpha \right) \vec{z}_1 \text{ CQFD} \quad 1$$

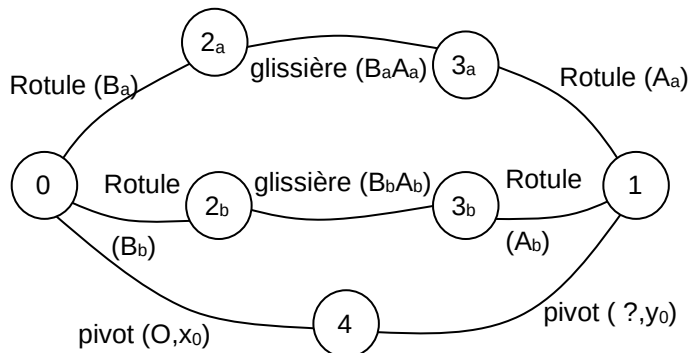
Q11 : Lors d'une telle accélération, on se sent « plaqué au siège », ce qui correspond ici à l'accélération a_{Tx} ! **0,5**

Q12 : En régime établi : $a_{Tx} = g.\cos\alpha$ et on veut $|a_{Tx} - g| < 0,25$, soit : $|g.\cos\alpha - g| < 0,25$.

Ou encore : $|\cos\alpha - 1| < 0,25/9,81$, soit après application numérique : $\alpha \in [-13^\circ; 13^\circ]$ **1,5**

Q13 : En régime établi : $a_{Tx} = -g.\sin\alpha$. Soit après application numérique : $a_{Tx\max} = 2,22m.s^{-2}$ (pour une accélération positive, on aura un angle négatif). On est ici bien loin des $9,26 m/s^2$ à simuler dans la partie 1 ! Le simulateur n'est donc pas capable de retransmettre de telle accélération qui correspondent précisément à des cas extrêmes. **1,5**

Q14 :



Q15 : En associant les deux liaisons pivot 0-4 et 4-1 d'axes perpendiculaires, on réalise globalement une rotule à doigt possédant la rotation autour de z (lacet) bloqué. Ce qui est cohérent avec les degrés de mobilité recherchés : tangage et roulis. **1,5**

Q16 :

Déplacement vérin a	Déplacement vérin b	Mouvement du siège
+	+	Tangage (sens direct)
+	-	Roulis (sens direct)

Q17 :

La fermeture est donnée par : $\vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BO} = \vec{0}$, soit : $h.\vec{z}_1 - \lambda.\vec{x}_3 + L.\vec{x}_0 = \vec{0}$

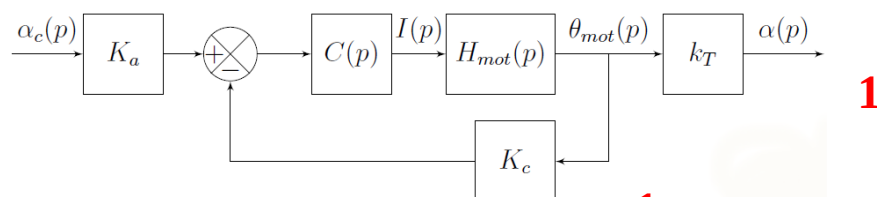
Par projection, on trouve : $\vec{x}_0 : h.\sin\alpha - \lambda.\cos\beta + L = 0$
 $\vec{z}_0 : h.\cos\alpha + \lambda.\sin\beta = 0$

En isolant le terme en λ et en élevant au carré, il vient alors : $\lambda^2 = (h.\sin\alpha + L)^2 + (h.\cos\alpha)^2$

Soit :
$$\lambda = \sqrt{h^2 + L^2 + 2L.h.\sin\alpha} \quad 2$$

Q18 : Si l'on souhaite un débattement angulaire de $\pm 10^\circ$, il nous faut alors, d'après la figure 11 une course minimum des vérins : $\Delta\lambda_{\min} \approx 1,07 - 0,9 = 0,17m$ **0,5**

Q19 : On obtient le schéma-bloc suivant :



Q20 : Il est nécessaire pour cela de choisir $K_a = K_c / K_T$. **1**

Q21 : En traçant le schéma à retour unitaire équivalent avec $K_a = K_c / K_T$ on retrouve rapidement le schéma donné à la figure 12. Il vient alors tout naturellement $H(p) = H_{mot}(p).K_c$. **1,5**